

 UTN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL LA PLATA		Cálculo Numérico	TP02 – p1
		Raíces para funciones continuas $f(x)$	Página 1
TP 2	Profesor Titular: Ing. Diego Federico Amiconi	Nota:	Guía TP
	Enunciado TP Nro2 – Raíces		

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – “Raíces”

Problema Nº 1: Estimar la cota de error absoluto al tomar $x = 1.43$ como un valor aproximado de una raíz de:

$$f(x) = x^2 - 1.5x$$

(Utilizar algún método conocido para hallar las raíces exactas de una función cuadrática)

Problema Nº 2: Estimar la cota de error absoluto cometido por el método de **bisección** al calcular en 6 iteraciones un valor aproximado de una raíz de:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

- a) En el Intervalo $[0; 3]$
- b) En el Intervalo $[3.5; 6]$
- c) En el Intervalo $[0; 6]$

Para saber las raíces exactas y poder calcular el error absoluto utilice algún método exacto que conozca

Problema Nº 3: Estimar el valor aproximado de la raíz que se obtiene al aplicar el método de **bisección** con 6 iteraciones a las siguientes funciones:

- a) $f(x) = x^4 - 4x + 1$, $[0 ; 0.5]$
- b) $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$, $[1 ; 2]$

Problema Nº 4: Estimar utilizando el método de **bisección** con un error $< 10^{-3}$ las raíces de las siguientes funciones continuas

- a) $f(x) = x - 0.8 - 0.2 * \text{sen}(x)$, $[0 ; \pi/2]$
- b) $e^x = -x$, $[-5 ; 1]$
- c) $e^x = 3x$, $[-2 ; 1]$

 UTN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL LA PLATA		Cálculo Numérico	TP02 – p3
		Raíces para funciones continuas $f(x)$	Página 3
TP 2	Profesor Titular: Ing. Diego Federico Amiconi	Nota:	Guía TP
	Enunciado TP Nro2 – Raíces		

Problema N° 8: Estimar utilizando el método de **Newton** con un error $< 10^{-3}$ las raíces de las siguientes funciones continuas

- a) $f(x) = x - \cos(x)$, $x_0 = \pi / 4 (0.7854 \text{ rad})$
b) $e^x + 2x + 2 \cos(x) = 6$, $x_0 = \pi / 4 (0.7854 \text{ rad})$
c) $f(x) = x^3 - 2x^2 = 3x - 10$, c1) con $x_0 = 1.9$
, c2) con $x_0 = -3$

Problema N° 9: La concentración “c” de una bacteria contaminante en un lago decrece de acuerdo a la siguiente expresión:

$$c(t) = 80e^{-2t} + 20e^{-0,5t}$$

Siendo “t” el tiempo en horas. Determinar el tiempo que se necesita para que el número de bacterias se reduzca a 7 ($c(t)=7$). Utilice el Método de **Newton**.